

5. Ünite Ölçme Değerlendirme Soruları

ÜNİTE SONU

*Bu testte cevaplamanız için farklı soru çeşitlerinden oluşan toplam 6 soru verilmiştir.
Daha fazla soruya ulaşmak için testin sonunda yer alan karekodu okutunuz.*

1

Kenya ve
Türkiye:
ortak
nedenler

çoktan seçmeli

DEFTERE

2

Metin ve
haritalarla
hangi sorular
cevaplanır?

işaretleme

İSTEĞE BAĞLI

3

Benzer doğal
faktörler

açık uçlu

DEFTERE

4

İş gücü
ihtiyacı ve
nüfus

açık uçlu

İSTEĞE BAĞLI

5

Çay neden
her yerde
yetiştirilmez?

açık uçlu

DEFTERE

6

Çay üretimini
artırmak

açık uçlu

İSTEĞE BAĞLI

29. hafta ev çalışması: 1, 3 ve 5 deftere • 2, 4 ve 6 isteğe bağlı

Karekoddaki 8 ek soru (EBA) bu bölümün sonunda: tahtada birlikte, telefon gerekmez

1-6. sorular: ayın yetiřme kořulları

SORU 1-6

1-6. soruları ařağıda verilen metin ve haritalara gre cevaplayınız.

İlk defa in ve Hindistan'da retilmeye bařlanan ay, ihtiya duyduėu kořullar nedeniyle her yerde yetiřtirilemez.

ay, en iyi řekilde deniz seviyesinden 2200 metre yksekliėe kadar olan nemli ve bol yaėıřlı alanlar ile kiresiz topraklarda yetiřmektedir.

ayın yetiřme alanlarının yıllık sıcaklık ortalaması, 14 C'tan dřk olmamalıdır.

Dnya zerinde 42 kuzey ile 30 gney enlemleri, ay bitkisinin son yetiřme sınırlarıdır.

1-6. sorular: ay retimi ve iř gc

SORU 1-6

1-6. soruları ařaėıda verilen metin ve haritalara gre cevaplayınız.

ay retiminde in, Hindistan, Kenya, Trkiye ve Sri Lanka ilk sıralarda yer almaktadır.

Trkiye’de ay retimi 2022 yılında sırasıyla Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde gerekleřtirilmiřtir (TİK, 2023).

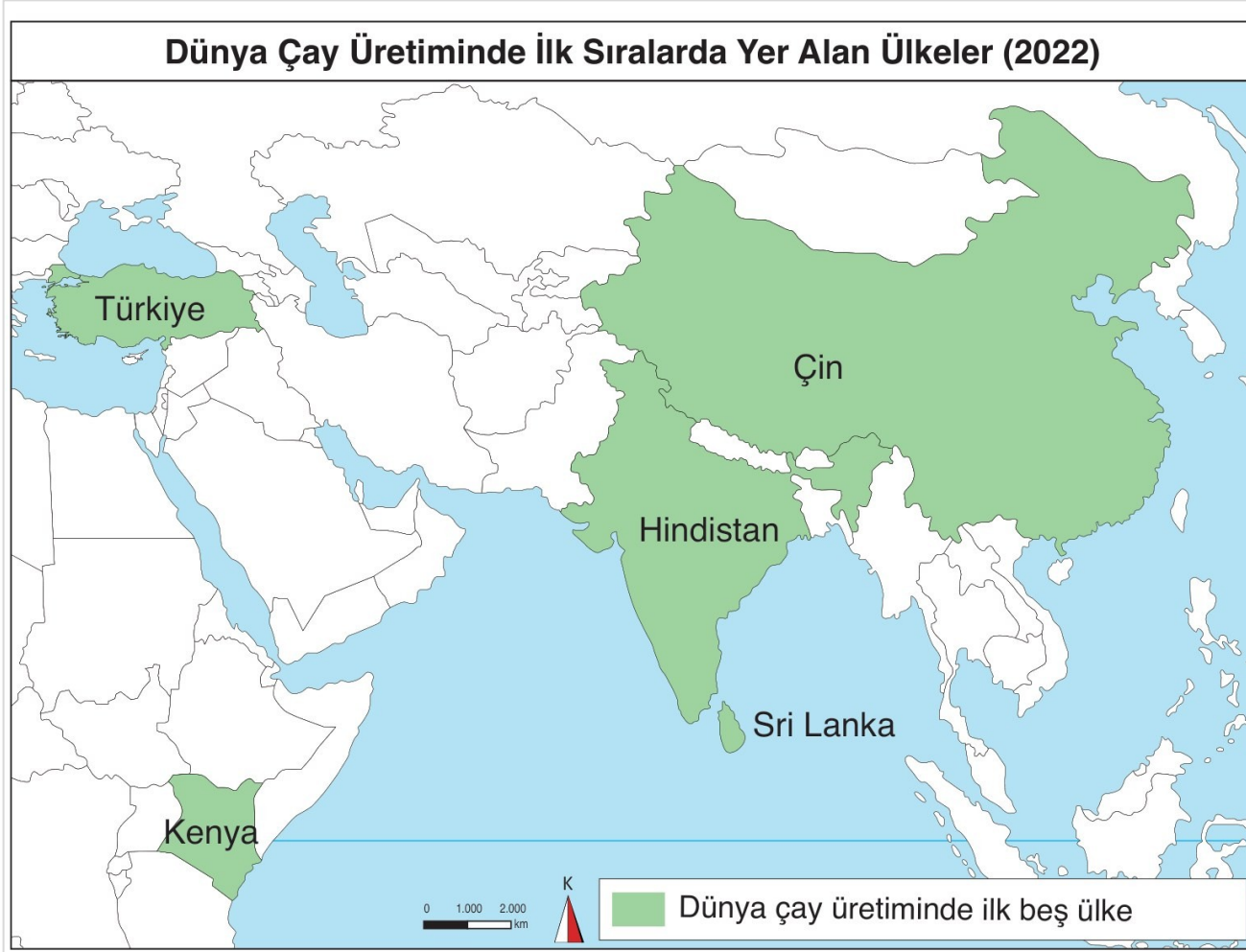
Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu gibi engebeli arazilere sahip alanlarda yapılan ay tarımında iř gc ihtiyaı fazladır.

ayın toplanması, fabrikaya ulařtırılması ve iřlenmesinde insan emeėi gereklidir.

ay iřleme fabrikaları, ay bitkisinin hasat edildikten hemen sonra fabrikaya ulařtırılması ve iřlenmesi iin retim alanlarının yakınında kurulmuřtur.

1-6. sorular: dünyada çay üretimi (2022)

SORU 1-6



Harita: Ders kitabı s. 184

Haritayı okuyalım

1 Çay üretiminde ilk beş ülke hangileri?

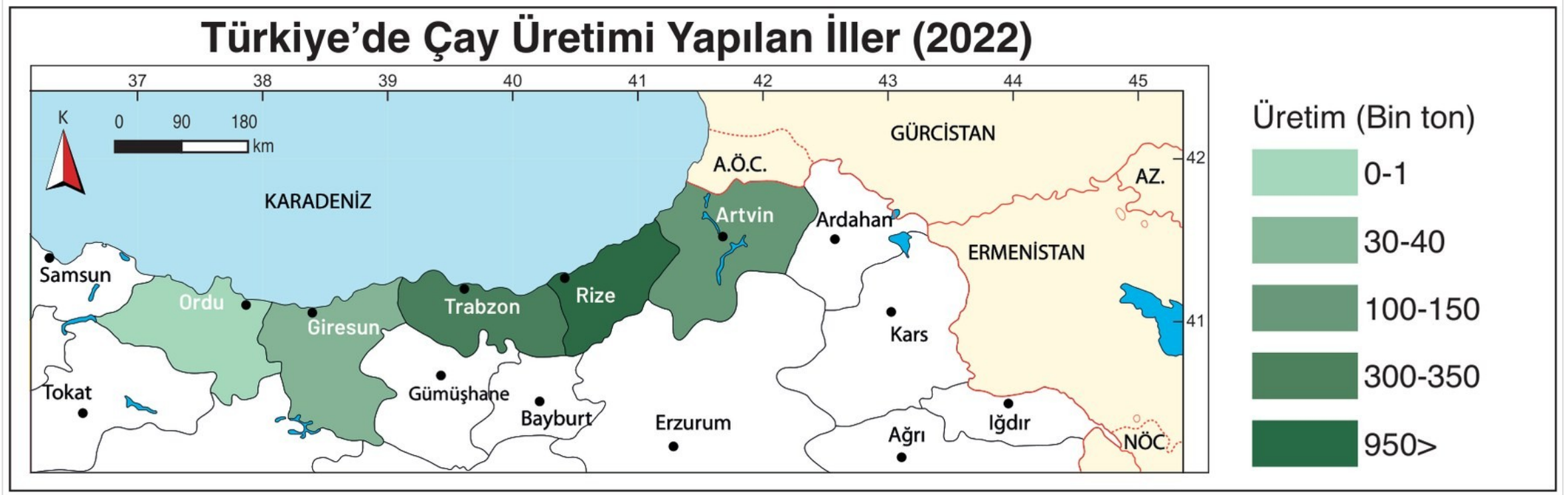
2 Bu ülkelerden hangisi Ekvator'a en yakın?

3 Hangisi Afrika kıtasında?

“Dünya çay üretiminde ilk beş ülke”: haritadaki yeşil ülkeler

1-6. sorular: Türkiye'de ay retimi (2022)

SORU 1-6



Haritadan okunan retim aralıkları — retim (Bin ton)

Rize

950 bin tondan fazla

Trabzon

300-350 bin ton

Artvin

100-150 bin ton

Giresun

30-40 bin ton

Ordu

0-1 bin ton

Kenya ve Türkiye’de çay tarımının yapılmasıyla ilgili I. Topoğrafik özellikler II. Yağış rejimi III. Yıllık sıcaklık ortalamaları IV. Ekvator’a uzaklık nedenlerinden hangileri ortaktır?

A Yalnız I

B Yalnız II

C I ve II

D II ve III

E III ve IV

Kenya ve Türkiye’de çay tarımının yapılmasıyla ilgili I. Topoğrafik özellikler II. Yağış rejimi III. Yıllık sıcaklık ortalamaları IV. Ekvator’a uzaklık nedenlerinden hangileri ortaktır?

A Yalnız I

B Yalnız II

C I ve II

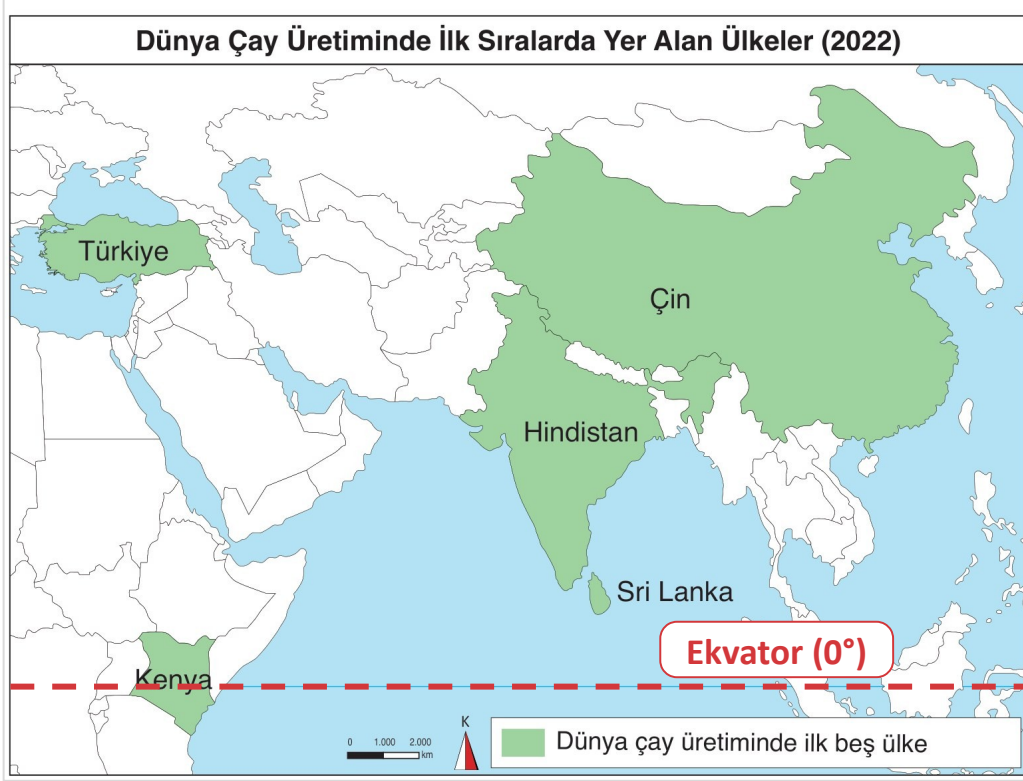
D II ve III

E III ve IV

İki ülkede de çay engebeli, eğimli arazilerde (I) ve nemli, bol yağışlı alanlarda (II) yetiştirilir. Kenya Ekvator üzerinde, Türkiye orta kuşakta: Ekvator'a uzaklık (IV) ve sıcaklık ortalamaları (III) farklıdır.

1. soru — cevap: neden I ve II?

SORU 1



Harita: Ders kitabı s. 184 · Ekvator vurgusu ve etiketi sunuma aittir

Kenya: Ekvator üzerinde

Türkiye'nin çay illeri: $\approx 41^\circ$ K (Türkiye haritasının enlem değerleri)

Topoğrafik özellikler

ORTAK ✓

I

İki ülkede de çay engebeli, eğimli arazilerde yetiştirilir.

Yağış rejimi

ORTAK ✓

II

Çay nemli ve bol yağışlı alanlarda yetişir: iki ülkenin çay alanları da öyle.

Yıllık sıcaklık ortalamaları

FARKLI ✗

III

Kenya sıcak kuşakta, Türkiye orta kuşakta: ortalamalar farklı.

Ekvator'a uzaklık

FARKLI ✗

IV

Kenya Ekvator üzerinde ($\approx 0^\circ$), Türkiye'nin çay illeri $\approx 41^\circ$ K'de.

2

Verilen metin ve haritadaki bilgilere göre aşağıdaki sorulardan hangilerine cevap verilebilir?
(Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)

- 1 ☐ Dünyada en fazla çay üreten ülkeler hangileridir?
- 2 ☐ Türkiye’de çay tarımı en fazla nerelerde yapılmaktadır?
- 3 ☐ Çay ithalatında önde gelen ülkeler hangileridir?
- 4 ☐ Dünyada çayın yetişmesini etkileyen coğrafi faktörler nelerdir?
- 5 ☐ Dünyada çay tüketiminin en çok olduğu ülkeler hangileridir?
- 6 ☐ Çay tarımında makine kullanılamamasının nedenleri nelerdir?
- 7 ☐ Çay tarımı başka hangi sanayi sektörleriyle ilişkilidir?
- 8 ☐ Çay üretiminin her yerde yapılamamasının nedenleri nelerdir?

2. soru — cevap

SORU 2

- ☒ **Dünyada en fazla çay üreten ülkeler hangileridir?** → Metin: ilk beş ülke · dünya haritası
- ☒ **Türkiye’de çay tarımı en fazla nerelerde yapılmaktadır?** → Metin: sırasıyla Rize, Trabzon ... · Türkiye haritası
- ☐ **Çay ithalatında önde gelen ülkeler hangileridir?** → İthalat (dışarıdan alım) bilgisi yok
- ☒ **Dünyada çayın yetişmesini etkileyen coğrafi faktörler nelerdir?** → Metin: yükselti, nem, yağış, toprak, sıcaklık, enlem
- ☐ **Dünyada çay tüketiminin en çok olduğu ülkeler hangileridir?** → Tüketim bilgisi yok; metin üretimi anlatır
- ☒ **Çay tarımında makine kullanılamamasının nedenleri nelerdir?** → Metin: engebeli arazi, insan emeği gerekir
- ☐ **Çay tarımı başka hangi sanayi sektörleriyle ilişkilidir?** → Yalnız çay işleme fabrikası geçer; başka sanayi yok
- ☒ **Çay üretiminin her yerde yapılamamasının nedenleri nelerdir?** → Metin: koşullar nedeniyle her yerde yetiştirilemez

3

Bu ülkelerde çay üretiminin fazla olmasını sağlayan benzer doğal faktörler neler olabilir?

Hangileri bu ülkelerdeki benzer doğal faktörlerdir? İşaretleyin, dayanağını metinden gösterin.

☐

Yeterli ve düzenli yağış

☐

Ilıman iklim

☐

Bozkır toprakları

☐

Seyrek bitki örtüsü

☐

Yüksek nem

☐

Yüksek rakım

☐

Yazları sıcak ve kurak iklim



Yeterli ve düzenli yağış

→ Metin: çay nemli ve bol yağışlı alanlarda yetişir



Bozkır toprakları

→ Bozkırlar yağışı az yerlerdedir; çay bol yağış ve kireçsiz toprak ister



Yüksek nem

→ Metin: çay nemli alanlarda yetişir



Yazları sıcak ve kurak iklim

→ Kurak dönem çaya uygun değil; çay nemli ve bol yağışlı alan ister



Ilıman iklim

→ Metin: yıllık sıcaklık ortalaması 14 °C'tan düşük olmamalı; çay soğuk iklimde yetişmez



Seyrek bitki örtüsü

→ Nemli ve bol yağışlı alanlarda bitki örtüsü gürdür; seyrek değildir



Yüksek rakım

→ Metin: 2200 m'ye KADAR (bir üst sınır); Türkiye'nin çay illeri kıyıdaadır

3 Bu ülkelerde çay üretiminin fazla olmasını sağlayan benzer doğal faktörler neler olabilir?

Örnek cevap

Bu ülkelerin çay alanları nemli ve bol yağışlıdır, toprakları kireçsizdir; yıllık sıcaklık ortalaması 14 °C'tan düşük değildir; hepsi 42° K - 30° G enlemleri arasındadır; çay deniz seviyesinden 2200 m'ye kadar olan alanlarda yetiştirilir.

Nem ve yağış

“nemli ve bol yağışlı alanlar”

Toprak

“kireçsiz topraklarda”

Sıcaklık

“yıllık sıcaklık ortalaması, 14 °C’tan düşük olmamalıdır”

Coğrafi konum

“42° kuzey ile 30° güney enlemleri”

Yükselti

“deniz seviyesinden 2200 metre yüksekliğe kadar”

Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu gibi engebeli arazilere sahip alanlarda yapılan çay tarımında iş gücü ihtiyacı fazladır.

Çayın toplanması, fabrikaya ulaştırılması ve işlenmesinde insan emeği gereklidir.

Çay işleme fabrikaları, çay bitkisinin hasat edildikten hemen sonra fabrikaya ulaştırılması ve işlenmesi için üretim alanlarının yakınında kurulmuştur.

4

Dünyada çay üretimindeki iş gücü ihtiyacının fazlalığı, üretim yapılan bölgelerdeki nüfusu nasıl etkilemiş olabilir?

4 Dünyada çay üretimindeki iş gücü ihtiyacının fazlalığı, üretim yapılan bölgelerdeki nüfusu nasıl etkilemiş olabilir?

Nüfus bölgede kalır

- İş imkânı nüfusu bölgede tutar
- Dışarıya göç azalmış olabilir
- Kırsal nüfus yoğun kalır

Nüfus çekilir

- Hasatta çevreden mevsimlik işçi gelebilir
- Nüfus geçici olarak artar

Yerleşmeler büyür

- Çay bahçelerinin çevresinde yerleşmeler
- Fabrikalar iş yaratır; kasaba ve kentler büyür

Başlangıç: “Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu gibi engebeli arazilere sahip alanlarda yapılan çay tarımında iş gücü ihtiyacı fazladır.”

İyi bir cevap: iş gücü ihtiyacını nüfusun miktarı, göç ve yerleşmeyle ilişkilendirir; gerekçe verir.

5 Çay üretiminin neden her yerde yapılamayacağına yönelik elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir?

Doğal koşullar

- Çay hangi yükseltilerde ve enlemlerde yetişir?
- Nasıl bir yağış, nem, toprak ve sıcaklık ister?

Beşerî koşullar

- Çay tarımı ne kadar iş gücü ister?
- Fabrikalar neden üretim alanının yakınında?

5 Çay üretiminin neden her yerde yapılamayacağına yönelik elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir?

Doğal koşullar bir arada olmalı

- Nemli ve bol yağışlı alan
- Kireçsiz toprak
- Yıllık ortalama 14 °C'tan düşük değil
- 42° K - 30° G arası · 2200 m'ye kadar

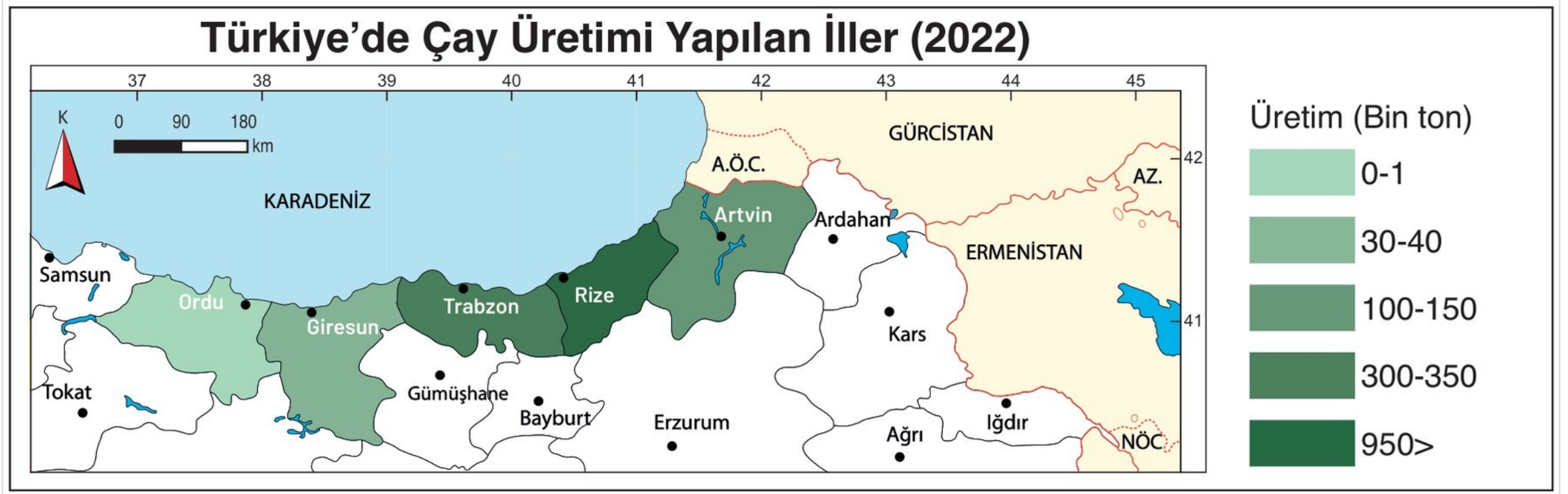
Beşerî koşullar

- Çok iş gücü (insan emeği) gerekir
- Hasattan hemen sonra işlenmeli: fabrika yakında olmalı

Sonuç

Bu koşulların hepsinin bulunduğu yer azdır: çay belirli ülke ve illerde yoğunlaşır. Ürünün nerede üretileceğini doğal ve beşerî faktörler birlikte belirler.

Kitap s. 174: “Doğal faktörler, ekonomik faaliyetler için kimi zaman avantaj sağlarken kimi zaman da bu faaliyetlerin sınırlarının belirlenmesinde temel oluşturmaktadır.”



6 Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de çay üretimini artırmak için neler yapılabilir?

6 Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de çay üretimini artırmak için neler yapılabilir?

Verimi artırmak

- Yaşlanmış bahçeleri budayarak gençleştirmek
- Toprağa uygun, dengeli gübreleme
- Kaliteli fidan, özenli bakım

Ulaşım

- Bahçe ile fabrika arasındaki yolları iyileştirmek
- Yamaçlardan taşımayı kolaylaştırmak

Hasat ve işleme

- Filizleri zamanında, özenle toplamak
- Yakındaki fabrikaları büyütme, yenileme
- Çayı hasattan hemen sonra işlemek

Örgütlenme ve eğitim

- Kooperatif gibi üretici birlikleri
- Üreticiye eğitim ve danışmanlık
- Markalaşma ve pazarlama

Ölçüt: öneri doğaya zarar vermeden üretimi artırmalı — yeni alan açmak yerine mevcut bahçelerin verimi, işleme, ulaşım ve örgütlenme.

Kitap s. 185:

“Daha fazla soruya ulaşmak için karekodu okutunuz.”

Karekod EBA'da 8 soruluk bir test açar.

“Bu testte cevaplamanız için farklı soru çeşitlerinden toplam 8 soru verilmiştir.”

Karekodu öğretmen tahtada açar; telefonunuzu çıkarmayın.

1

Tanılayıcı dallanmış ağaç

Doğru (D) / Yanlış (Y) önermeler · 16 çıkış

2-5

Çoktan seçmeli

Alpullu Şeker Fabrikası · tavuk eti · Akkuyu Nükleer Güç Santrali

6

Çoklu işaretleme

Kahvenin ekvatorial kuşakta yoğunlaşması

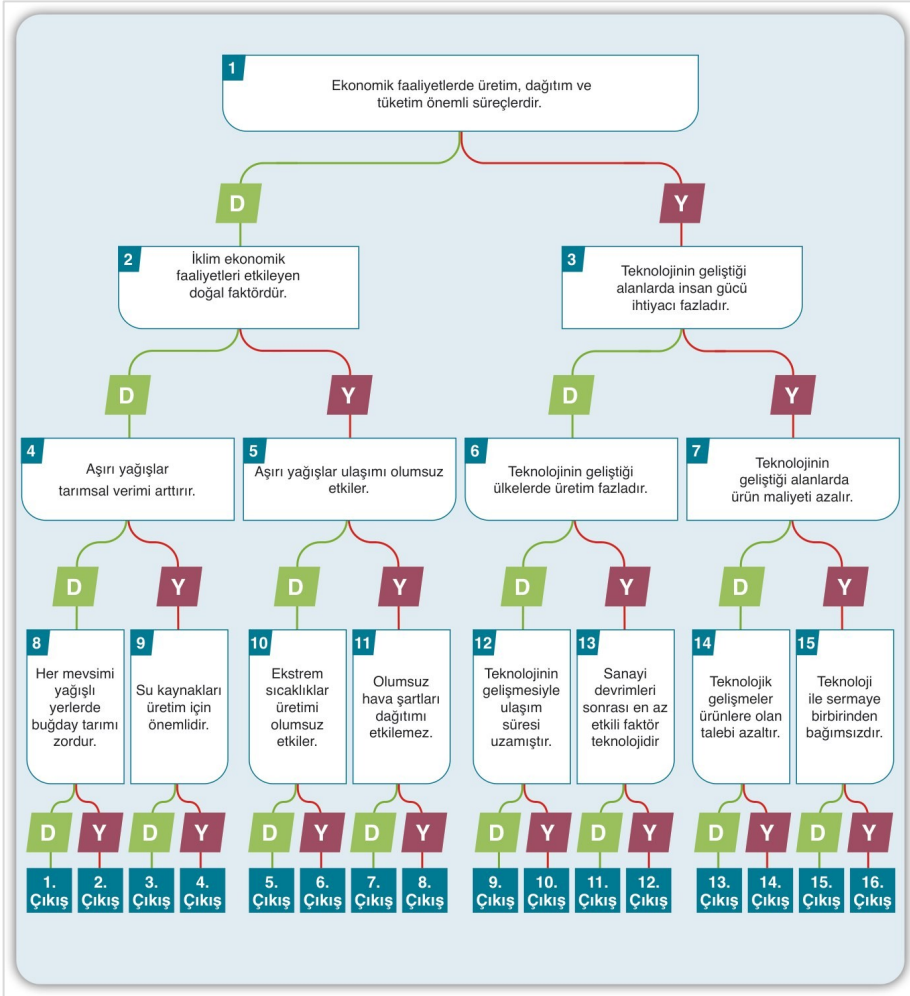
7-8

Açık uçlu

Kahve üretiminin değişimi ve tüketim

Ek soru 1: tanılayıcı dallanmış ağaç

EK SORU 1



Aşağıda “Ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafi faktörler” ile ilgili Doğru (D)/Yanlış (Y) önermeleri içeren tanılayıcı dallanmış ağaç verilmiştir. Verilen önermenin doğru olduğunu düşünüyorsanız (D) yanlış olduğunu düşünüyorsanız (Y) seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. İlk önermeden başlayarak yapacağınız seçimlerle oklar yönünde ilerleyerek on altı farklı çıkış noktasından birine ulaşınız.

1 1 numaralı önermeyi oku.

2 Doğruysa D okunu, yanlışsa Y okunu izle.

3 Dört önermeden sonra bir çıkışa ulaşırsın.

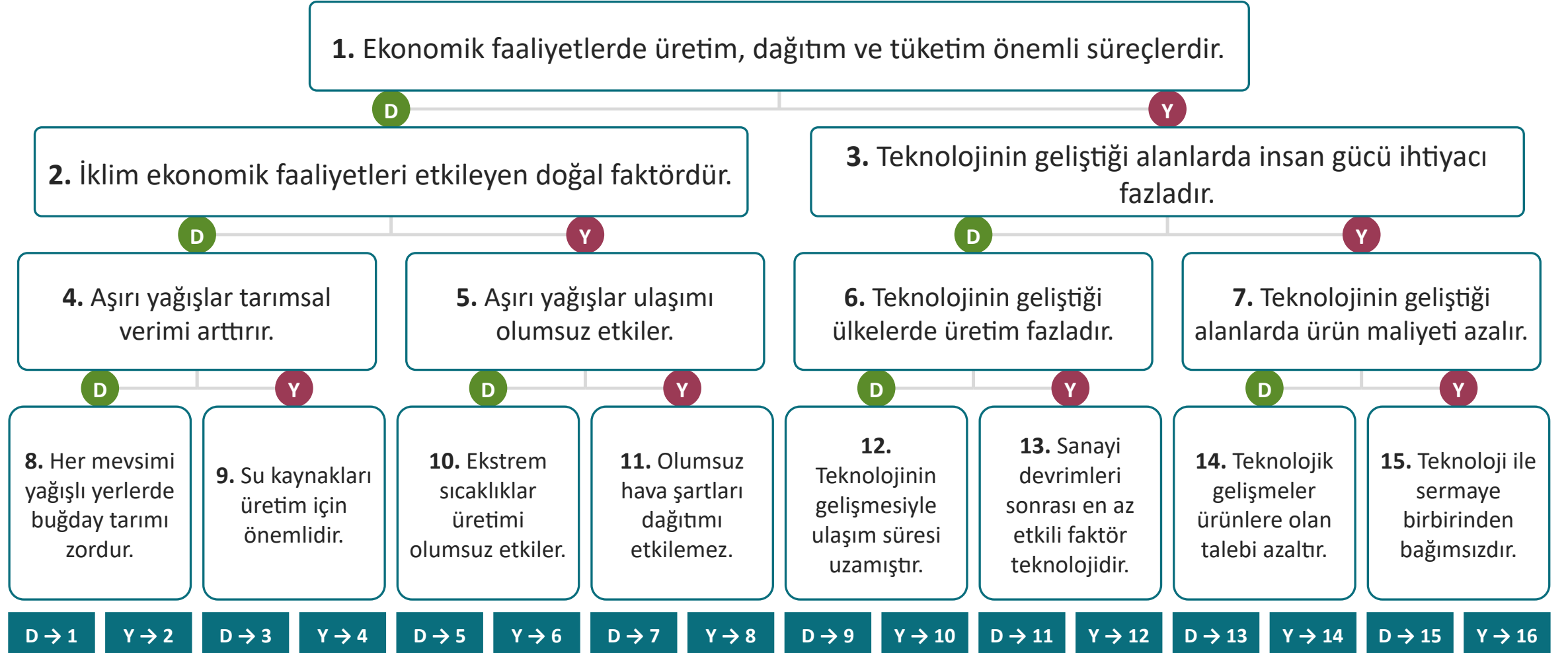
4 Ulaştığın çıkışın numarasını yaz.

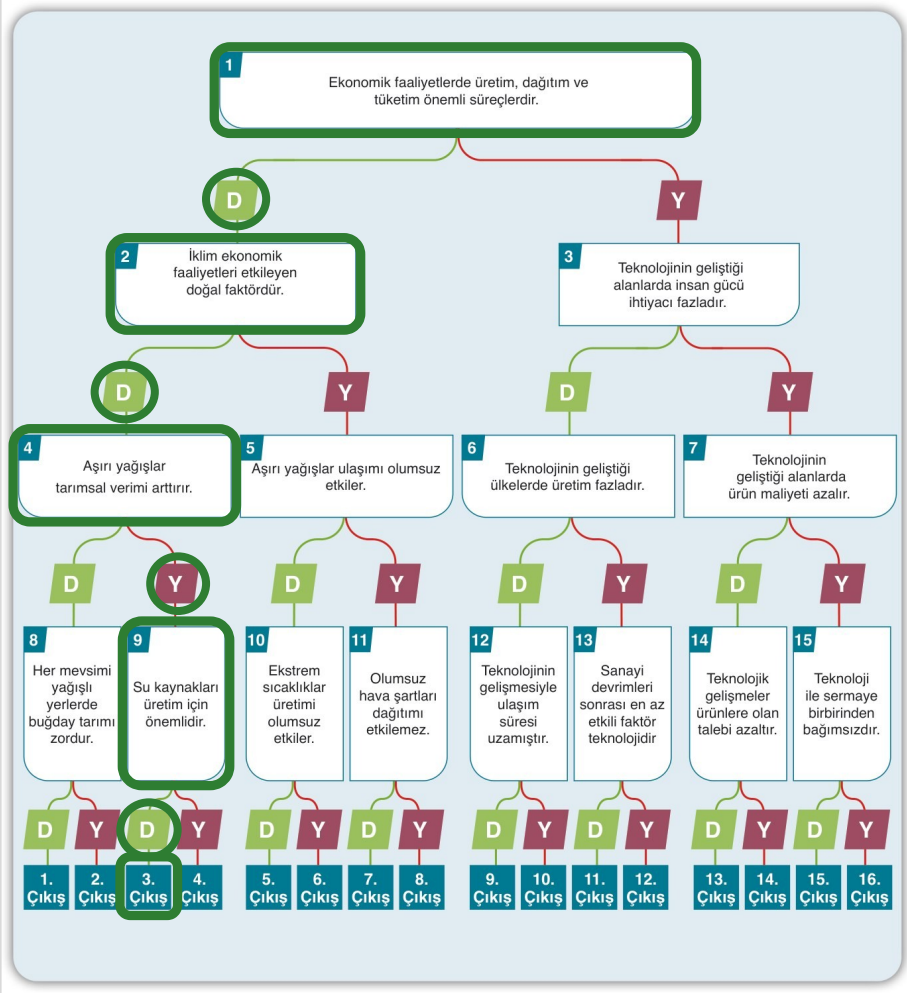
Kitabın karekod içeriği (EBA): 9.5-Tema Sonu E-Ölçme ve Değerlendirme Soruları (kitap s. 185 karekodu)

Ek soru 1: ağaçtaki önermeler (büyük yazı)

EK SORU 1

Doğruysa D (sol dal), yanlışsa Y (sağ dal) · en alttaki çipler çıkışlardır





1 Ekonomik faaliyetlerde üretim, dağıtım ve tüketim önemli süreçlerdir.

D

2 İklim ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal faktördür.

D

4 Aşırı yağışlar tarımsal verimi artırır.

Y

9 Su kaynakları üretim için önemlidir.

D

Doğru sonuç (EBA cevap anahtarı)

3. çıkış

Ek soru 1 — cevap: dört önerme neden öyle?

EK SORU 1

1

Ekonomik faaliyetlerde üretim, dağıtım ve tüketim önemli süreçlerdir.

DOĞRU (D)

Kitap s. 174: “Ekonomik faaliyetler; üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini kapsar.”

2

İklim ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal faktördür.

DOĞRU (D)

Kitap s. 174: “Bir yerin iklim koşulları; tarımsal faaliyetler başta olmak üzere sanayi, enerji üretimi, ulaşım, turizm gibi diğer ekonomik faaliyetleri de etkilemektedir.”

İklim, kitapta doğal faktörler arasında işlenir.

4

Aşırı yağışlar tarımsal verimi artırır.

YANLIŞ (Y)

Kitap s. 174: “Doğal faktörler, ekonomik faaliyetler için kimi zaman avantaj sağlarken kimi zaman da bu faaliyetlerin sınırlarının belirlenmesinde temel oluşturmaktadır.”

Aşırı yağış sel ve taşkınla tarıma zarar verir; verimi artırmaz.

9

Su kaynakları üretim için önemlidir.

DOĞRU (D)

Kitap s. 175: “Bir yerdeki su kaynakları, balıkçılık faaliyetlerinin ve hidroelektrik enerji üretiminin olmazsa olmazıdır.”

Tarımsal sulama ve sanayi tesisleri için de gereklidir.

Ek soru 1 — başka bir çıkışa ulaştıysanız

EK SORU 1

No	Önerme	D/Y	Neden? (kitap)
3	Teknolojinin geliştiği alanlarda insan gücü ihtiyacı fazladır.	Y	Tartışmalı: vasıflı iş gücü gerekir (s. 177)
5	Aşırı yağışlar ulaşımı olumsuz etkiler.	D	İklim ulaşımı da etkiler (s. 174)
6	Teknolojinin geliştiği ülkelerde üretim fazladır.	D	Teknoloji üretimi artırır (s. 178)
7	Teknolojinin geliştiği alanlarda ürün maliyeti azalır.	D	Üretim maliyetleri düşer (s. 178)
8	Her mevsimi yağışlı yerlerde buğday tarımı zordur.	D	Buğday yağışı azalan yerde yetişir (s. 174)
10	Ekstrem sıcaklıklar üretimi olumsuz etkiler.	D	Doğal faktörler sınır belirler (s. 174)
11	Olumsuz hava şartları dağıtımını etkilemez.	Y	Hava şartları ulaşımı etkiler (s. 174)
12	Teknolojinin gelişmesiyle ulaşım süresi uzamıştır.	Y	Teknoloji dağıtımını hızlandırır (s. 178)
13	Sanayi devrimleri sonrası en az etkili faktör teknolojidir.	Y	Devrimleri teknoloji sağladı (s. 178)
14	Teknolojik gelişmeler ürünlere olan talebi azaltır.	Y	Teknoloji tüketimi kolaylaştırır (s. 178)
15	Teknoloji ile sermaye birbirinden bağımsızdır.	Y	Tesisler sermaye ister (s. 177)

Alpullu Şeker Fabrikası, Türkiye’de şeker üretimi yapan ilk fabrikadır. Fabrika, Ergene Nehri kıyısında ve Alpullu kasabasının girişine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1925 yılında kurulmuştur. Alpullu’nun Edirne-İstanbul tren yolu ve kara yolunun geçiş noktasında olması, fabrikanın burada kurulmasında önemli rol oynamıştır. Alpullu’nun Ergene Nehri kıyısında yer almasının yanı sıra İstanbul’a yakın olması da yer seçiminde etkili olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere göre Alpullu Şeker Fabrikasının kurulmasında, aşağıdaki doğal ve beşerî faktörlerden hangisi etkili **olmamıştır**?

- A Alüvyon toprakların varlığı
- B Ulaşımın kolay olması
- C Pazara yakınlığı
- D Su kaynaklarının varlığı
- E Maden rezervlerinin fazla olması

Metindeki kanıtlar

... Fabrika, **Ergene Nehri kıyısında** ve Alpullu kasabasının girişine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1925 yılında kurulmuştur.

Alpullu'nun **Edirne-İstanbul tren yolu ve kara yolunun geçiş noktasında** olması, fabrikanın burada kurulmasında önemli rol oynamıştır.

Alpullu'nun **Ergene Nehri kıyısında** yer almasının yanı sıra **İstanbul'a yakın olması** da yer seçiminde etkili olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere göre Alpullu Şeker Fabrikasının kurulmasında, aşağıdaki doğal ve beşerî faktörlerden hangisi etkili **olmamıştır**?

- A** Alüvyon toprakların varlığı
→ Etkili: Ergene kıyısında verimli alüvyonlu toprak (çıkarım)
- B** Ulaşımın kolay olması
→ Etkili: Edirne-İstanbul tren yolu ve kara yolu
- C** Pazara yakınlığı
→ Etkili: İstanbul'a yakın, büyük pazar
- D** Su kaynaklarının varlığı
→ Etkili: Ergene Nehri kıyısında
- E** Maden rezervlerinin fazla olması
→ Metinde maden yok: etkili olmamıştır

Son on yılda küresel ölçekte tavuk eti üretiminde artış meydana gelmiştir. Bu artışın özellikle Asya'da belirginleştiği gözlenmiştir. Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Filipinler gibi ülkelerdeki tüketim artışı, bu durumun önemli nedenlerindendir. Diğer protein kaynaklarına göre ucuz ve ulaşılabilir olması, kanatlı hayvan etinin tercih sebebidir. 2022 yılı dünya tavuk eti üretiminde, ilk sırada ABD yer almaktadır. Bu hususta ABD'yi sırasıyla, Brezilya ve Çin izlemektedir. Buna karşılık dünya tavuk eti ihracatında Brezilya ilk sırada, ABD ikinci sırada, Çin ise beşinci sırada yer almaktadır (TEPGE 2023 raporuna göre yazılmıştır).

Bu bilgilere göre Çin'in dünya tavuk eti üretiminde üçüncü, ihracatında ise beşinci sırada yer almasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A** Ülke içi tüketimin fazla olması
- B** Tavuk etinin pahalı olması
- C** Dağıtım araçlarının yetersiz olması
- D** Dış pazarlarda alıcı bulamaması
- E** Pazarlama tekniklerinin yetersiz olması

Metindeki kanıtlar

... Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Filipinler gibi ülkelerdeki tüketim artışı, bu durumun önemli nedenlerindendir. Diğer protein kaynaklarına göre ucuz ve ulaşılabilir olması, kanatlı hayvan etinin tercih sebebidir.

... Bu hususta ABD'yi sırasıyla, Brezilya ve Çin izlemektedir. Buna karşılık dünya tavuk eti ihracatında Brezilya ilk sırada, ABD ikinci sırada, **Çin ise beşinci sırada** yer almaktadır (TEPGE 2023 raporuna göre yazılmıştır).

Bu bilgilere göre Çin'in dünya tavuk eti üretiminde üçüncü, ihracatında ise beşinci sırada yer almasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A** Ülke içi tüketimin fazla olması
→ Metin: Çin gibi ülkelerde tüketim artışı
- B** Tavuk etinin pahalı olması
→ Metne ters: tavuk eti ucuz
- C** Dağıtım araçlarının yetersiz olması
→ Metinde yok
- D** Dış pazarlarda alıcı bulamaması
→ Metinde yok; dış pazar var (Brezilya, ABD)
- E** Pazarlama tekniklerinin yetersiz olması
→ Metinde yok

Ek soru 4-5: Akkuyu Nükleer Güç Santrali

EK SORU 4-5

4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Akkuyu Nükleer Güç Santralini (ANGS) inşaatına 2013 yılında Taşeli Platosu'nun Akdeniz'le buluştuğu Mersin ili Gülnar ilçesi sınırlarında başlanmıştır. Santral; 9 şiddetindeki bir depreme, saniyede 60 metre hızındaki fırtınalara, günlük 314 mm'ye kadar yağışlara, yüksekliği 10 metreye kadar olan dalgalara dayanabilecek durumda inşa edilmektedir.

ANGS'deki reaktörlerin soğutulmasında bol miktarda suya ihtiyaç vardır. Bu su, deniz suyunun türbin yoğunlaştırıcıları ve ısı transfer ekipmanlarının soğutulmasında kullanılarak herhangi bir kirlenme olmadan denize geri verilecektir.

Mersin ilinin Silifke ve Gülnar ilçesinde ulaşım ve liman altyapısı gelişmektedir. Bu kapsamda Mersin-Antalya kara yolunda ulaşımın iyileştirilmesi için köprü ve viyadük çalışmaları devam etmektedir. Proje için gerekli ekipmanların bir kısmı ise deniz yolu ile taşınmaktadır.

Ek soru 4: santralin kuruluş yeri

EK SORU 4

Akkuyu Nükleer Güç Santralini (ANGS) inşaatına 2013 yılında Taşeli Platosu'nun Akdeniz'le buluştuğu Mersin ili Gülnar ilçesi sınırlarında başlanmıştır. Santral; 9 şiddetindeki bir depreme, saniyede 60 metre hızındaki fırtınalara, günlük 314 mm'ye kadar yağışlara, yüksekliği 10 metreye kadar olan dalgalara dayanabilecek durumda inşa edilmektedir.

ANGS'deki reaktörlerin soğutulmasında bol miktarda suya ihtiyaç vardır. Bu su, deniz suyunun türbin yoğunlaştırıcıları ve ısı transfer ekipmanlarının soğutulmasında kullanılarak herhangi bir kirlenme olmadan denize geri verilecektir.

Mersin ilinin Silifke ve Gülnar ilçesinde ulaşım ve liman altyapısı gelişmektedir. Bu kapsamda Mersin-Antalya kara yolunda ulaşımın iyileştirilmesi için köprü ve viyadük çalışmaları devam etmektedir. Proje için gerekli ekipmanların bir kısmı ise deniz yolu ile taşınmaktadır.

Akkuyu Nükleer Güç Santralini kuruluş yerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

- A** Verimli tarım topraklarının varlığı
- B** Dağlık ve engebeli bir arazi yapısı
- C** Gelişmiş ulaşım ağına sahip olması
- D** Deniz suyunun soğutma amaçlı kullanılacak olması
- E** Yer altı kaynakları bakımından zengin olması

Metindeki kanıtlar

... ANGS'deki reaktörlerin soğutulmasında bol miktarda suya ihtiyaç vardır. Bu su, deniz suyunun türbin yoğunlaştırıcıları ve ısı transfer ekipmanlarının soğutulmasında kullanılarak herhangi bir kirlenme olmadan denize geri verilecektir.

... Mersin ilinin Silifke ve Gülnar ilçesinde ulaşım ve liman altyapısı gelişmektedir. ...

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin kuruluş yerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

- A** Verimli tarım topraklarının varlığı
→ Metinde yok
- B** Dağlık ve engebeli bir arazi yapısı
→ Metinde yer seçiminin nedeni değil
- C** Gelişmiş ulaşım ağına sahip olması
→ Ulaşım 'gelişmektedir': santralle geliyor
- D** **Deniz suyunun soğutma amaçlı kullanılacak olması**
→ Soğutma için bol su: deniz suyu
- E** Yer altı kaynakları bakımından zengin olması
→ Metinde yok

Ek soru 5: santralin etkilediđi beşerî faktör

EK SORU 5

Akkuyu Nükleer Güç Santralini (ANGS) inşaatına 2013 yılında Taşeli Platosu'nun Akdeniz'le buluştuđu Mersin ili Gülnar ilçesi sınırlarında başlanmıştır. Santral; 9 şiddetindeki bir depreme, saniyede 60 metre hızındaki fırtınalara, günlük 314 mm'ye kadar yağışlara, yüksekliđi 10 metreye kadar olan dalgalara dayanabilecek durumda inşa edilmektedir.

ANGS'deki reaktörlerin soğutulmasında bol miktarda suya ihtiyaç vardır. Bu su, deniz suyunun türbin yoğunlaştırucuları ve ısı transfer ekipmanlarının soğutulmasında kullanılarak herhangi bir kirlenme olmadan denize geri verilecektir.

Mersin ilinin Silifke ve Gülnar ilçesinde ulaşım ve liman altyapısı gelişmektedir. Bu kapsamda Mersin-Antalya kara yolunda ulaşımın iyileştirilmesi için köprü ve viyadük çalışmaları devam etmektedir. Proje için gerekli ekipmanların bir kısmı ise deniz yolu ile taşınmaktadır.

Akkuyu NGS, aşağıda verilen beşerî faktörlerden öncelikli olarak hangisinin gelişmesini daha çok etkilemektedir?

- A** Sermayenin artması
- B** Bitki örtüsünün çeşitlenmesi
- C** Ulaşımın gelişmesi
- D** Tarımsal faaliyetlerin artması
- E** Teknolojik gelişmelerin artması

Metindeki kanıtlar

... Mersin ilinin Silifke ve Gülnar ilçesinde ulaşım ve liman altyapısı gelişmektedir. Bu kapsamda Mersin-Antalya kara yolunda ulaşımın iyileştirilmesi için köprü ve viyadük çalışmaları devam etmektedir. Proje için gerekli ekipmanların bir kısmı ise deniz yolu ile taşınmaktadır.

Akkuyu NGS, aşağıda verilen beşerî faktörlerden öncelikli olarak hangisinin gelişmesini daha çok etkilemektedir?

- A** Sermayenin artması
→ Beşerî, ama metin ulaşımı anlatır
- B** Bitki örtüsünün çeşitlenmesi
→ Bitki örtüsü doğal faktördür
- C** **Ulaşımın gelişmesi**
→ Ulaşım ve liman altyapısı gelişiyor
- D** Tarımsal faaliyetlerin artması
→ Tarım bir ekonomik faaliyettir
- E** Teknolojik gelişmelerin artması
→ Beşerî, ama metin ulaşımı anlatır

Ek soru 6-8: kahve ve küresel ısınma

EK SORU 6-8

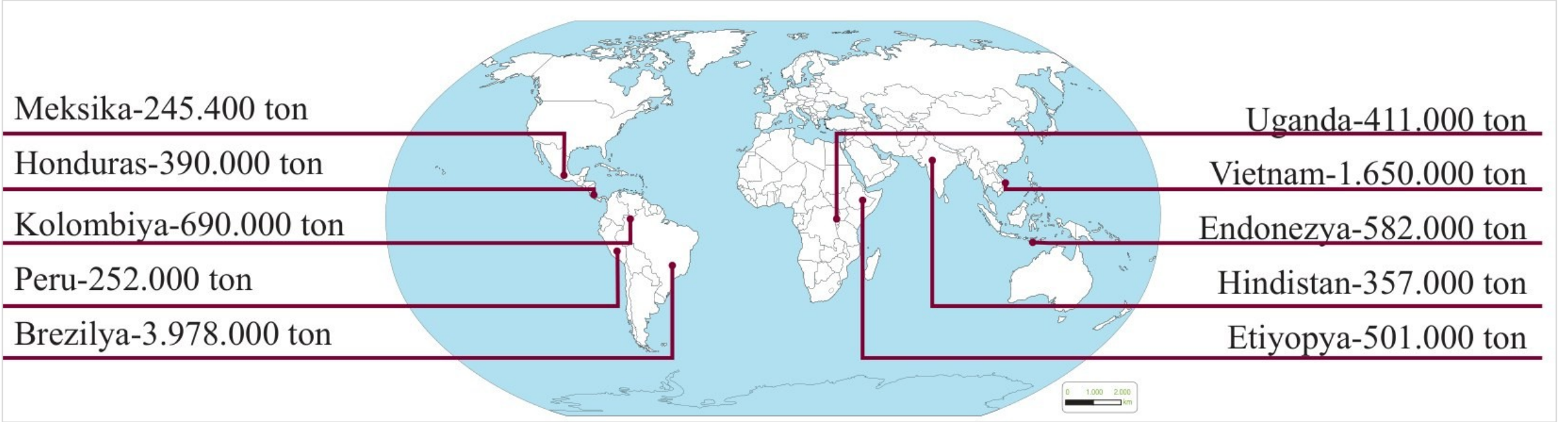
6-8. soruları aşağıdaki metin ve görsele göre cevaplayınız.

Dünyada artan sıcaklıklar, tropikal ürünlerin daha önce olmadığı kadar kuzey ve güneydeki bölgelerde yetişmesine olanak sağlıyor. Örneğin avokado, artık İtalya'nın Sicilya Adası'nda da yetiştirilmektedir. Son araştırmalar, günümüzde tropikal bölgedeki kahve üretimine uygun alanların sayısında 2050 yılına kadar genel bir azalma öngörüyor. Bu anlamda tropikal bölgenin dışındaki ülkelerde, kahve üretimine uygun alanların artacağı görülebilir.

Yapılan çalışmalara göre kaju, avokado ve kahve arasında, küresel ısınmadan en çok kahvenin etkileneceği düşünülmektedir. Brezilya, Vietnam, Kolombiya ve Endonezya kahve yetiştirmek için en uygun alanlara sahip olan ülkelerdir. Ancak bu ülkelerin kahve üretim alanlarında, küresel ısınmanın etkisiyle küçülme öngörülmüyor. Artan sıcaklık ve yağışların yanı sıra toprağın pH değeri ve yapısındaki değişiklikler de bu durumun en önemli nedenlerindendir. Buna karşılık ABD, Arjantin, Uruguay ve Çin gibi bazı ülkelerde de kahve yetiştirmeye uygun alanlarda artış görülmesi bekleniyor.

Ek soru 6-8: dünyada en çok kahve üreten ülkeler

EK SORU 6-8



Kitabın karekod içeriği (EBA) · 9.5-Tema Sonu E-Ölçme, 6-8. sorular

“Dünyada en çok kahve üreten ülkeler ve üretim miktarları haritada verilmiştir.”

Ek soru 6: kahvenin ekvatorial kuşakta yoğunlaşması

EK SORU 6

6

Kahve üretim alanlarının ekvatorial kuşakta yoğunlaşmasını sağlayan doğal faktörleri bularak yanındaki kutucuğa işaretleyiniz. (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

☐ İklim

☐ Yer altı kaynakları

☐ Ham madde

☐ Toprak

☐ Gübreleme

☐ İş gücü

☐ Teknoloji

☐ Topoğrafya

☐ Coğrafi konum



İklim

Sıcak ve yağışlı kuşak; metin: sıcaklık ve yağış



Yer altı kaynakları

Doğal ama kahvenin yetişmesini açıklamaz



Ham madde

Kahvenin kendisi ham maddedir; doğal faktör değil



Toprak

Metin: toprağın pH değeri ve yapısı



Gübreleme

İnsanın uygulaması: beşerî



İş gücü

Beşerî faktör (kitap s. 177)



Teknoloji

Beşerî faktör (kitap s. 178)



Topoğrafya

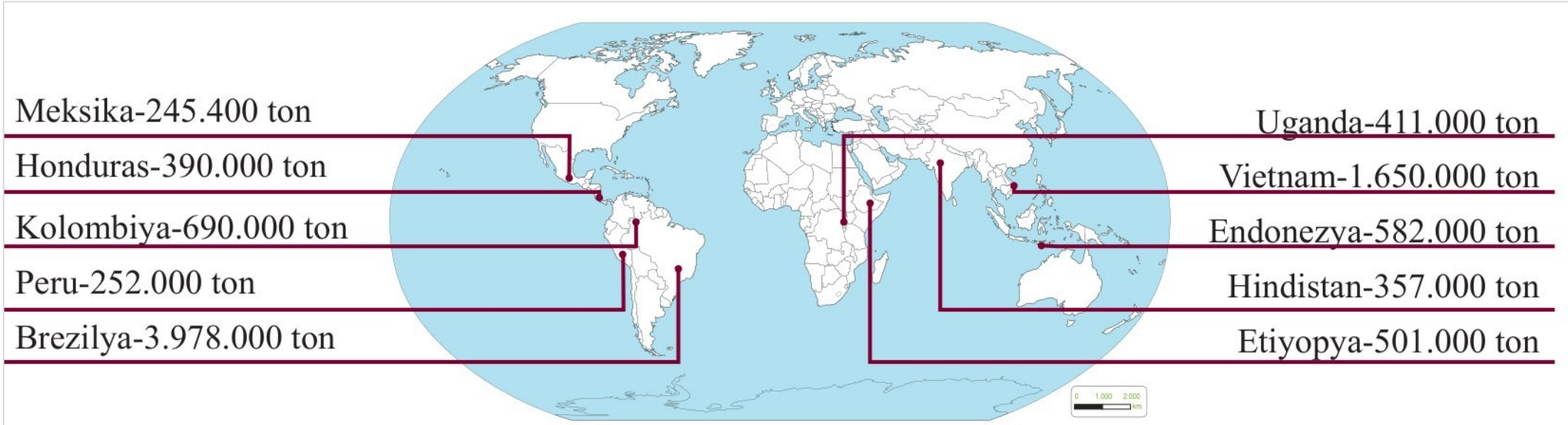
Yükselti ve eğim sıcaklığı, nemi değiştirir



Coğrafi konum

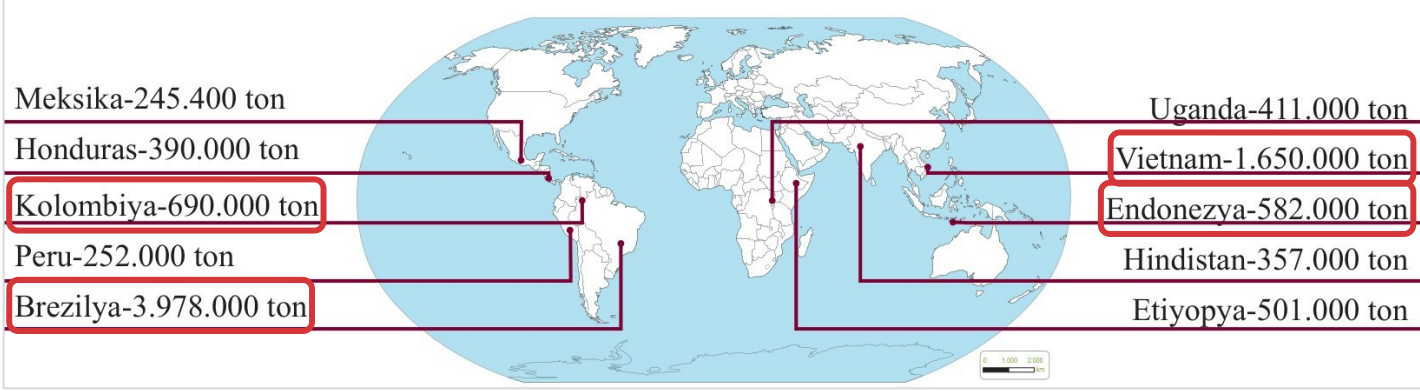
Ekvator'a yakınlık (enlem)

7 Kahve üretiminde azalma veya artış görülebilecek ülkelerde bu durumun nedenlerini metin ve haritadan yararlanarak açıklayınız.



Harita: Kitabın karekod içeriği (EBA) · 9.5-Tema Sonu E-Ölçme, 6-8. sorular

Metinde arayın: nerede azalma, nerede artış bekleniyor? Nedenleri neler?



İşaretler sunuma aittir · Kitabın karekod içeriği (EBA) · 9.5-Tema Sonu E-Ölçme, 6-8. sorular

Sonuç

Kahve üretim alanları ekvatorial kuşaktan kuzeye ve güneye doğru genişleyebilir.

Azalma: Brezilya · Vietnam · Kolombiya · Endonezya

- Tropikal bölgede; haritada en çok üretenler arasında
- Neden: artan sıcaklık ve yağışlar; toprağın pH değeri ve yapısı değişiyor

Artış: ABD · Arjantin · Uruguay · Çin

- Tropikal bölgenin dışında: büyük üreticilerin kuzeyinde ya da güneyinde
- Neden: artan sıcaklıklar tropikal ürünlerin daha kuzeyde ve güneyde yetişmesini sağlıyor

8 Ülkelerin kahve üretiminde meydana gelecek olası artış, dünya genelinde kahve tüketimini nasıl etkileyecektir? Gerekçeleriyle açıklayınız.

Üretim

Nerede artıyor, nerede azalıyor?

Dağıtım

Kahve tüketiciye nasıl ve ne kadar kolay ulaşır?

Tüketim

Fiyat ve ulaşılabilirlik tüketimi nasıl etkiler?

8

Ülkelerin kahve üretiminde meydana gelecek olası artış, dünya genelinde kahve tüketimini nasıl etkileyecektir? Gerekçeleriyle açıklayınız.

Kahve üretimi artar



Piyasada daha çok
kahve olur



Kahve daha kolay
bulunur,
ucuzlayabilir



Tüketim artabilir

Dağıtım da etkiler

Yeni üretim alanları tüketicilere yakınsa taşıma kolaylaşır.

Kitap s. 178: "Ulaşımın mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketiminde doğrudan etkisi vardır."

Ama

Tropikal bölgedeki büyük üreticilerde üretim azalırsa artış bunu karşılamayabilir: kahve pahalılaşır, tüketim azalabilir.

COĞ.9.5.1 · Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkilerini sorgulayabilme

Doğal faktörler (s. 174-175)

- Coğrafi konum · iklim · topoğrafya
- Su kaynakları · toprak · bitki örtüsü
- Madenler ve enerji kaynakları

Beşerî faktörler (s. 177-178)

- Nüfus · iş gücü · sermaye
- Devlet politikaları · teknoloji · ulaşım

Çay örneğinde — doğal: nem ve yağış, kireçsiz toprak, sıcaklık, enlem, yükselti · beşerî: iş gücü, işleme fabrikaları, ulaşım

1

Doğal ve beşerî faktörleri birer örnekle açıklayabiliyor muyum?

2

Bir ürünün nerede üretildiğini bu faktörlerle sorgulayabiliyor muyum?

3

Hangi soruda zorlandım, neyi tekrar etmeliyim?

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur. Bazı görseller ve sorular ders kitabının karekod içeriklerinden (EBA: ölçme araçları, tema sonu soruları, harita ve bilgi görselleri) alınmıştır.

Haklar ve lisans. Ders kitabından, kitabın karekod içeriklerinden (EBA) ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.